Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

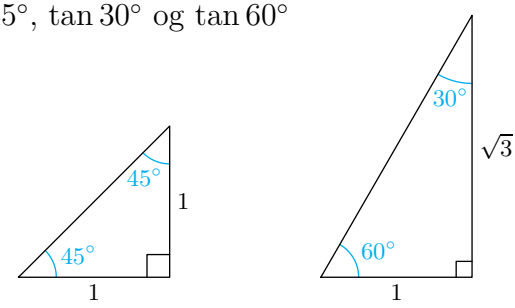
a) Vis at $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Finn $\sin 45°$.

b) Vis at $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

c) Vis at $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

d) Finn $\sin 60°$ og $\cos 60°$.

e) Finn $\tan 45°$, $\tan 30°$ og $\tan 60°$



0.1.2

Gitt en rettvinklet trekant hvor u og v er de to spisse vinklene. Vis at

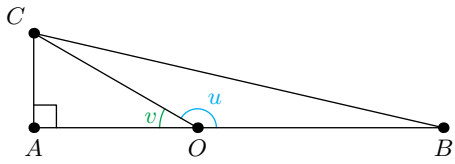
$$\cos(90° - u) = \cos(v)$$

0.1.3

Vis at $\tan v = \dfrac{\sin v}{\cos v}$.

0.1.4

Vis at hvis $u = 180° - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.



0.1.5

Bruk oppgave 0.1.4 til å finne $\sin x$, $\cos x$ og $\tan x$ når

a) $x = 180°$ b) $x = 150°$ c) $x = 135°$ d) $x = 120°$

0.1.6 (1TH22, 1TV23 og 1TV24)

a) Bruk figuren til å vise at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$

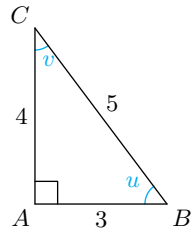
b) Bruk figuren til å vise at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$$

c) Bruk figuren til å vise at

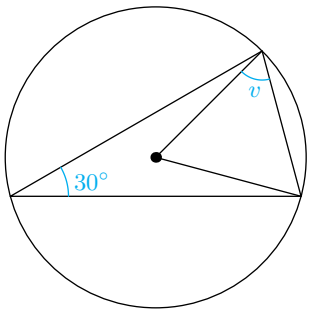
$$\tan u \tan v = 1$$

d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter.

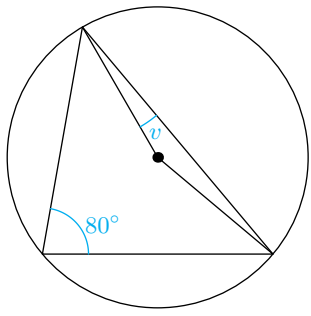


0.2.1

De markerte punktene er sentrum i sirklene. Finn verdien til v.



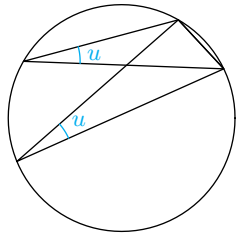
(a)



(b)

0.2.2

Forklar hvorfor det av regel **??** følger at to periferivinkler som spenner over samme sirkelbue er like store.



0.2.3

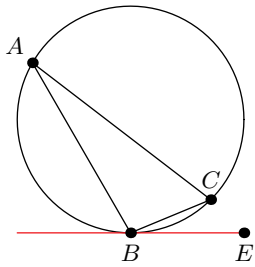
a) Vis at Tales' setning (se MB) følger av regel **??**.

b) Gitt en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ med hypotenus AB. Hvilken av $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ og $\Longleftrightarrow$ skal erstatte $?$ under for å beskrive det *omvendte* tilfellet av Tales' setning?

$$\angle C = 90^\circ \ ? \ AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

0.2.4

Den røde linja tangerer sirkelen. Vis at $\angle BAC = \angle EBC$.



0.2.5

Gitt en trekant med sidelengder a, b og c og innskrevet sirkel med radius r. Vis at arealet T til trekanten er gitt ved

$$T = \frac{1}{2}(a+b+c)r$$

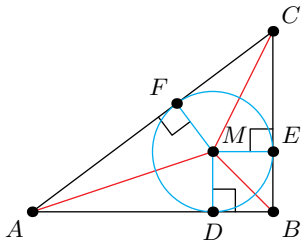
0.2.6

La $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ og $DM = r$.

a) Vis at $r = \frac{ac}{a+b+c}$.

b) Vis at $2r = a + c - b$.

c) Bruk uttrykkene fra oppgave a) og b) til å finne b^2 uttrykt ved a og c.



0.3.1 (1TV21)

I $\triangle ABC$ er $AC = 10$ hypotenusen, og $\sin \angle A = \frac{3}{5}$. Bestem lengden til BC.

0.3.2 (1TV25)

a) Gitt $\triangle ABC$ der $AB = 10$, $AC = 6$, og $\angle A = 30°$. Finn arealet til trekanten.

b) Gitt $\triangle PQR$ der $PQ = 8$, $PR = 3$ og $P = 60°$. Finn lengden til QR.

0.3.3

Finn arealet til $\triangle ABC$ når

a) $\angle A = 60°$, $AB = 5$ og $AC = 7$.

b) $\angle B = 18°$, $AB = 4$ og $BC = 3$. $\left(\sin 18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$

c) $\angle A = 75°$, $\angle B = 60°$, $AC = \sqrt{6}$ og $BC = \sqrt{3} + 1$

0.3.4

Bruk arealsetningen til å finne arealet til en likesidet trekant med sidelengde 4.

0.3.5

a) Bevis arealsetningen. b) Bevis sinussetningen.

0.3.6 (1TH21)

Om en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ får du vite at

- $\cos \angle A = \frac{1}{2}$
- $\sin \angle C = \frac{1}{2}$
- $AB = 4$

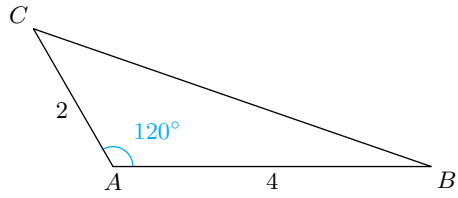
Bestem AC.

0.3.7 (1TV26)

Om en trekant $\triangle ABC$ får du vite at $\angle B = 90°$ og $\tan \angle A = 1$. Lag en figur og forklar hvordan denne trekanten kan se ut.

0.3.8 (1TH21D1)

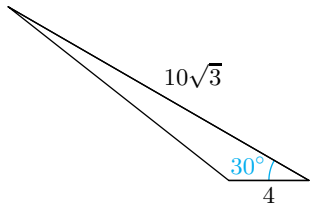
Bestem lengden til BC.



0.3.9 (1TV26)

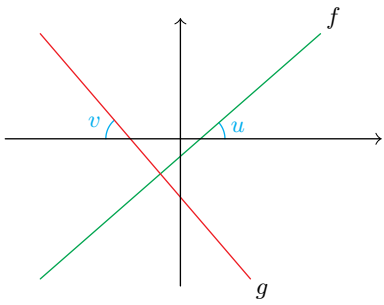
a) Bestem arealet til trekanten.

b) Bestem omkretsen til trekanten.



Gruble* 1

De respektive stigningstallene til de lineære funksjonene f og g er q og p. Forklar at $q = \tan u$ og $p = -\tan v$.



Gruble* 2 (1TV24)

For $\triangle ABC$ har vi at

- $AB = 8$
- $\angle A = 120°$
- Arealet til trekanten er $4\sqrt{3}$

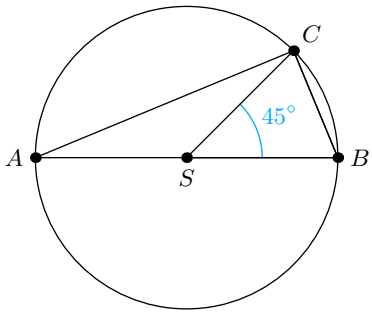
Finn de respektive lengdene til AC og BC.

Gruble* 3 (1TH22)

Arealet til $\triangle SBC$ er $3\sqrt{2}$. S er sentrum i sirkelen.

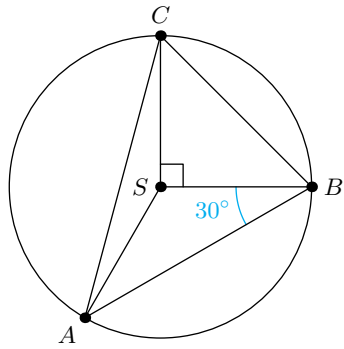
a) Finn radien til sirkelen.

b) Finn arealet til $\triangle ABC$.



Gruble* 4 (1TV23)

Arealet til $\triangle ABC$ er $2\sqrt{3}+6$. S er sentrum i sirkelen. Finn radien til sirkelen.



Gruble* 5 (1TH22)

Den ukjente sidelengden x i en trekant oppfyller cosinussetningen

$$14^2 = 16^2 + x^2 - 16x$$

a) Hvilke flere opplysninger om trekanten vet vi ut fra dette?

b) Finn sidelengdene trekanten potensielt kan ha.

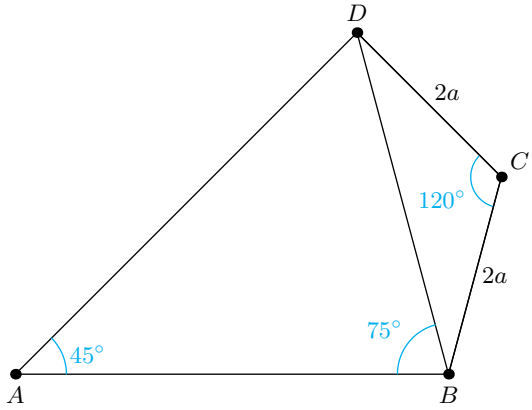
c) Bytt ut 14 i likningen med tallet som gjør at det bare er én løsning for x.

Gruble* 6

Vi har at $\sin 15° = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$. Finn $\cos 15°$, $\sin 75°$, $\cos 75°$ og $\tan 15°$.

Gruble* 7 (1TV22)

Finn omkretsen til $\square ABCD$ uttrykt ved a.



Gruble* 8 (1TV21D1)

Sorter verdiene i stigende rekkefølge.

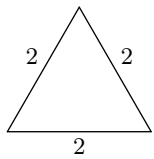
$$\sin 60^\circ \quad , \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} \quad , \quad \sin 160^\circ \quad , \quad \log 1$$

Grunngi svaret ditt.

Gruble* 9 (1TH23 og 1TH24)

a) Bruk trekanten til å vise at $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

b) $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$ er en identitet. Bruk trekanten til å vise at dette stemmer for $u = 30^\circ$.



Gruble* 10 (1TV22)

Om en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ får du vite at $\tan \angle B = \frac{3}{4}$.

a) Kan det være riktig at $\sin \angle B = \frac{3}{10}$?

b) Kan det være riktig at de respektive lengdene til de to katetene er 6 og 8?

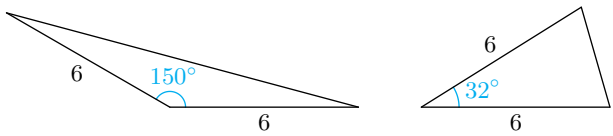
c) Kan det være riktig at hypotenusen er kortere enn 4?

Begrunn svarene dine.

Gruble* 11 (1TH23)

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

Husk å argumentere for at svaret ditt er rett.

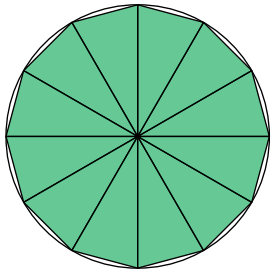


Gruble* 12 (1TV25)

En tolvkant med areal 120 er innskrevet i en sirkel. Tolvkanten kan deles inn i 12 kongruente trekanter.

a) Finn radien til sirkelen.

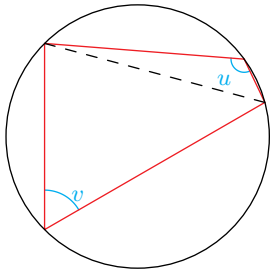
b) Finn omkretsen til tolvkanten



Gruble* 13

Vis at

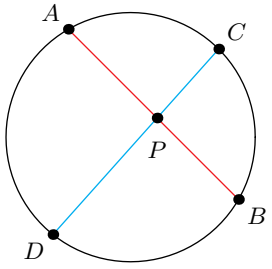
$$u = 180^\circ - v$$



Gruble* 14

Vis at

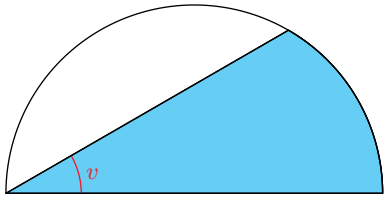
$$AP \cdot PB = DP \cdot PC$$



Merk: Dette resultatet kalles ofte **kordeteoremet**.

Gruble* 15
Bevis cosinussetningen.

Gruble* 16
La r være radien til halvsirkelen. Uttrykk arealet til det blå området ved v og r.

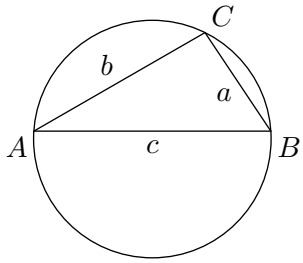


Gruble* 17
Vis at

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Gruble* 18
La r være radien til den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$. Vis at

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$



Gruble* 19
Vis at

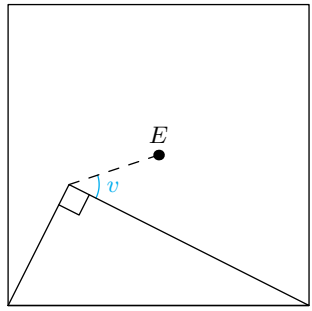
$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

Det er tilstrekkelig å undersøke tilfellet hvor v,$u \in [0°, 90°]$.

Gruble* 20
Bevis det omvendte tilfellet av Tales teorem (se oppgave 0.2.3).

Gruble 21

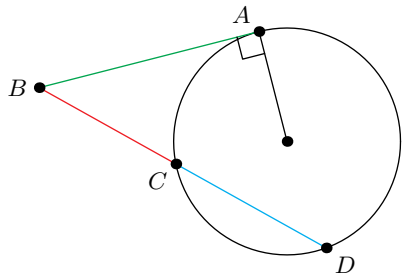
E er midtpunktet til kvadratet . Finn verdien til v.



Gruble 22

Vis at

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Gruble 23

Vis at $\sin 18° = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$. (Hint: Se figur.)

